

Mathieu Waharte

+33768213629 | mathieu.waharte@gmail.com | [linkedin.com/in/mathieu-w-a9ba36211](https://www.linkedin.com/in/mathieu-w-a9ba36211) | mw-portfolio-cfi.pages.dev

Profil

Ingénieur en Informatique et Mathématiques Appliquées, spécialisé en développement Full-Stack et Intelligence Artificielle.

Formation

- | | |
|--|---------------------------------|
| Polytech Paris-Saclay (Université Paris-Saclay)
<i>Ingénieur en Informatique et Ingénierie Mathématique (en Apprentissage)</i> | Orsay, France
2023 – Présent |
| - Spécialisation : IA, calcul scientifique, systèmes distribués et cybersécurité | |
| Université Paris-Saclay
<i>Licence d'informatique - mention bien</i> | Orsay, France
2021 – 2023 |
| - Apprentissage Supervisé, Programmation Orientée Objet et Fonctionnelle, Logique, Calculabilité | |
| Lycée de l'Essouriau, Université Paris-Saclay
<i>Classes Préparatoires aux Grandes Écoles PSI</i> | Les Ulis, France
2019 – 2021 |
| - Mathématiques, Physique, Modélisation, Résolution de problèmes | |

Expérience

- | | |
|---|---|
| Ingénieur Fullstack & IA (Apprenti)
<i>Dassault Systèmes</i> | 2023 – Présent
Vélizy-Villacoublay, France |
| - Conception et développement full-stack des applications scientifiques Scientific Notebook et Reaction Planner , en environnement Agile/Scrum (Angular, Java, TypeScript, Python, SPARQL) ainsi que leur documentation. | |
| - Pilotage et développement (à l'aide de design patterns) d'une file de calcul distribuée, de la spécification et d'une PoC à la mise en production en coordonnant Dev/PM/QA/UX augmentant la fiabilité de 40 à 100%, même en charge . | |
| - Définition et création d'un Agent IA LangChain robuste et d'un serveur MCP permettant de convertir des molécules dans un format standard, de calculer des scores de synthétisabilité et de les interpréter via des outils à partir de requêtes en langage naturel. Validation du système par un serveur MCP mock, des contrats de flux PACT et des tests évaluant les décisions de routage des LLM. Toutes les erreurs sont gérées par des états spéciaux et du pré/post-processing. | |
| - Livraison autonome de fonctionnalités multi-environnements (Java, Node.js, Docker, Python, Angular) dont la qualité est assurée par tests unitaires/intégration (Jasmine, Page Objects, PCS) et revues de code. | |
| Stagiaire en Recherche (Traitement Automatique du Langage - NLP)
<i>Department of Artificial Intelligence, Faculty of ICT, University of Malta</i> | Juin 2025 – Août 2025
Malta |
| - Revue de l'état de l'art en synthèse vocale (TTS). Développement d'une application de recherche d'articles avec classement et filtres via Streamlit , permettant d'analyser plusieurs milliers d'articles en quelques heures. | |
| - Mise en forme des données (10h d'audio), fine-tuning et inférence du modèle XTTS sur Google Colab (PyTorch & GPT-2) pour intégrer le maltais sans régression. Code disponible sur GitHub et Hugging Face. | |

Projets

- | | |
|---|--|
| Band aware dual perspective ResNet pour Escampe <i>Negamax, ResNet, PyTorch, Java, Machine Learning</i> Mars 2026 | |
| - Conception de BandDPR , un modèle d'évaluation personnalisé Siamese ResNet de 730 000 paramètres, doté d'encodeurs CNN à double perspective, d'une cartographie spatiale relative aux pièces (HalfKP) et d'un bypass de sortie. | |
| - Implémentation d'une recherche adverse via Negamax avec élagage Alpha-Bêta , optimisée par l'approfondissement itératif (Iterative Deepening) ainsi que les heuristiques Killer et History pour un élagage agressif. | |
| - Génération d'un jeu de données de 3 millions de positions (6M en miroir) par recherche minimax parallèle à profondeur 7, et entraînement du modèle avec AdamW et Cosine Annealing avec régularisation par dropout. | |
| Hackathon Deloitte x Google Cloud, Lauréat <i>Google Cloud, Agent Development Kit</i> Novembre 2025 | |
| - Développé un système multi-agents distribué utilisant ADK et le protocole MCP pour automatiser la création de campagnes marketing. Orchestration d'agents spécialisés via le protocole A2A. | |
| - Intégré des services cloud natifs pour des requêtes démographiques via BigQuery, génération de contenu multimodal avec Gemini et Imagen, et déploiement sur Cloud Run et Vertex AI Agent Engine. | |
| Simulation Dynamique - Magnus Carlos <i>SDL2, C++, Modélisation Physique</i> 2024 | |
| - Gestion Agile d'un projet de simulation scientifique et rendu 3D de l'effet Magnus avec une équipe de 6 étudiants. | |
| - Résolution numérique et implémentation en C++ (visualisation temps réel avec SDL2) pour reproduire, modéliser et prédire dynamiquement le comportement d'un système physique complexe (trajectoires, fluides). | |

Compétences Techniques

- | | |
|--|--|
| Langages : JavaScript/TypeScript (Angular, Node.js, Express, React, Vue 3), C++, Java, Python (FastAPI), C, SQL, Bash | |
| Qualité & Tests Logiciels : PACT, Jasmine, Jest, Karma, Page Objects, PCS (JMeter), JUnit, Mocks, TDD | |
| Intelligence Artificielle & Data : LLM, LoRA, LangChain, MCP, RAG, PyTorch, NumPy, pandas, OpenCV, scikit-learn | |
| Machine Learning : Agents IA, entraînement et évaluation de modèles, traitement des données, Big Data, PCA, apprentissage supervisé/non supervisé | |
| Simulation & Calcul Numérique : Résolution ODE/PDE, modèles probabilistes, MPI, OpenMP, CUDA | |
| Design, Méthodes & Bases de données : API REST, Design Patterns, UML, Postgres, MySQL, RDF, SQLite, Prisma, Redis | |
| Outils et DevOps : Git, CI/CD, Docker, Postman, OpenAPI, Packaging, Tomcat, VMware, Hugging Face, LaTeX | |

Certifications et Langues

- | | |
|--|--|
| Model Context Protocol : Advanced Topics - Anthropic | |
| Label Handimanagement - Companieros & Dassault Systèmes | |
| MOOC SecNumAc cybersecurity - ANSSI | |
| Anglais : C1 (TOEIC, 990) , compétence professionnelle complète | |